

基于多模态大模型的智能商品详情与营销文案生成系
统
——系统总体设计文档

目录

- 1 引言1
 - 1.1 编写目的1
 - 1.2 项目背景1
 - 1.3 定义与缩写1
 - 1.4 参考资料2
- 2 系统总体设计2
 - 2.1 系统目标2
 - 2.2 设计原则2
 - 2.3 系统架构设计3
 - 2.3.1 总体架构3
 - 2.3.2 分层架构说明4
 - 2.4 技术架构选型4
- 3 系统功能模块划分5
 - 3.1 模块划分原则5
 - 3.2 功能模块结构6
 - 3.3 各模块功能概述7
- 4 系统接口设计8
 - 4.1 前后端接口规范8

4.1.1 统一响应格式	8
4.1.2 HTTP 方法约定	8
4.1.3 认证方式	8
4.1.4 公开端点（无需认证）	9
4.2 外部 AI 服务接	
□	9
4.2.1 DashScope ChatGPT 兼容接	
□	9
4.2.2 DashScope Wan 2.7 图像生成接	
□	9
4.2.3 DeepSeek 备用接	
□	10
4.3 内部接口汇总	10
5 数据架构设计	12
5.1 数据库选	
型	12
5.2 核心实体关	
系	13
5.3 数据库表汇	
总	14
5.4 数据存储策	
略	14
6 安全设计	14
6.1 认证与授	
权	15
6.2 数据安	
全	15
6.3 AI 内容安全与合	
规	15
7 部署架构设计	16

7.1 部署方 案	16
7.2 服务组件清 单	16
7.3 环境配 置	17
8 技术风险与应对	17
9 设计约束与后续演进	18
9.1 设计约 束	18
9.2 后续演进方 向	18

技术组件	所选方案	版本	选型理由	局限性
AI 多模态	Qwen3-VL-Plus	—	中文理解力强，多模态视觉分析准确	需付费 API，网络延迟 ≥2s
AI 图像生成	Wan 2.7 Image Pro	—	支持参考图保持商品一致性	同步接口速度较慢（5-15s）
AI 备用	DeepSeek Chat	—	成本低，用于 JSON 修复回退	无多模态能力，仅文本
PDF 导出	openhtmltopdf	1.0.10	纯 Java，无需外部进程	中文字体需操作系统安装
Excel 导出	Apache POI	5.2.5	功能完整，支持 .xlsx 格式	API 较底层，内存消耗大
容器化	Docker Compose	—	一键编排三服务，环境一致	Windows 下 I/O 性能有损耗

系统后端代码规模约 49 个 Java 源文件（7 个 Controller、6 个 Service、9 个 Entity、9 个 Mapper、5 个 Config、5 个 AI 模块、3 个 Enum、2 个 Security、2 个 Common），前端约 15 个 TypeScript/Vue 源文件，涵盖 10 个视图页面。数据库共 9 张业务表，全链路支持 MyBatis-Plus 逻辑删除。

3 系统功能模块划分

3.1 模块划分原则

模块划分遵循高内聚、低耦合原则，按业务领域进行垂直切分。每个模块拥有独立的 Controller、Service 和 Mapper，模块间通过 Service 层进行依赖注入而非直接耦合。前端同样按视图（View）进行模块化组织，每个页面组件独立管理自身状态。

3.2 功能模块结构

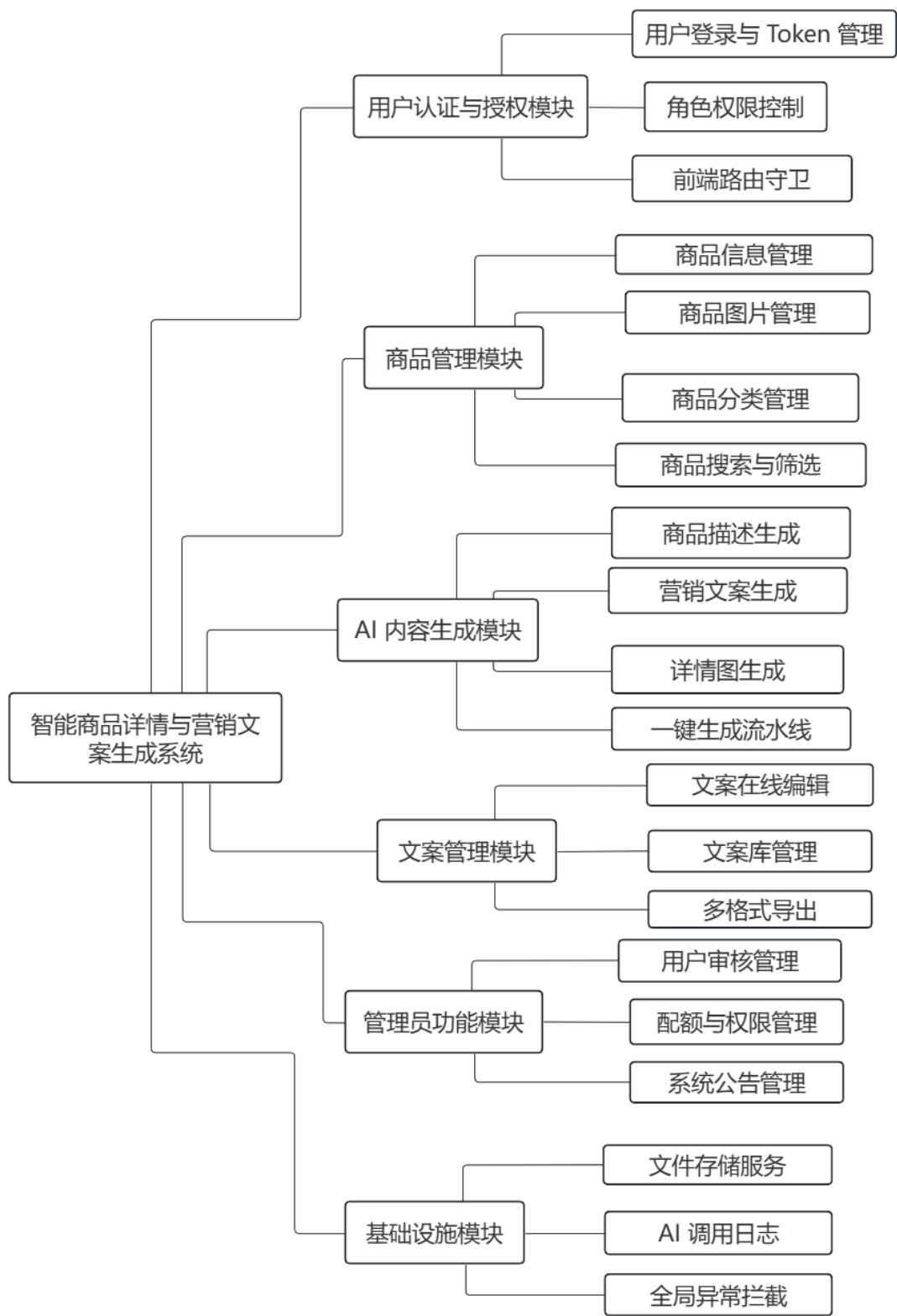


图 2 系统功能模块结构图

3.3 各模块功能概述

表 6 各模块功能概述

模块	子模块	核心功能	涉及数据表
用户认证与授权模块	用户登录与 Token 管理	账号密码登录, JWT 签发验证 (HMAC-SHA256), BCrypt 加密, Token 24h 有效期	sys_user
	角色权限控制	USER / ADMIN 双角色, 后端方法级鉴权 (@PreAuthorize), 前端路由元信息控制	sys_user
	前端路由守卫	Token 存储 localStorage, axios 拦截器自动携带, 401 跳转登录页	sys_user
商品管理模块	商品信息管理	新建/编辑/删除商品, 批量上下架, 状态流转	product
	商品图片管理	主图上传, 拖拽排序, 缩略图预览, 批量导出	product_image
	商品分类管理	树形结构 (parent_id 自关联), 父子级联查询, 预置 5 个一级分类	product_category
	商品搜索与筛选	关键词搜索 (name + shortTitle), 分类/价格/状态组合筛选, 分页排序	product
AI 内容生成模块	商品描述生成	上传图片+关键词 → Qwen3-VL-Plus → 短标题/卖点/建议/标签 (JSON 结构化)	product + ai_generation_log
	营销文案生成	4 平台差异化生成: 小红书种草体/淘宝促销体/亚马逊合规体/通用模板, 每平台 1-3 版	marketing_copy
	详情图生成	Wan 2.7 生成 Banner/场景营销图, 支持水印控制与 2K/4K 尺寸	product_image + ai_generation_log
	一键生成流水线	描述→文案→图 顺序执行, 前端实时展示进度, 支持中断与单步重试	涉及全部
文案管理模块	文案在线编辑	富文本编辑器在线修改, 实时保存 (source=MANUAL), 支持回退 AI 原始版本	marketing_copy
	文案库管理	收藏至个人/公共库, 按平台/关键词检索, 一键复用至其他商品	copy_library
	多格式导出	TXT / Markdown / PDF (openhtmltopdf) / Excel (Apache POI) 四种格式	marketing_copy
管理员功能模块	用户审核管理	审核注册申请 (PENDING→ACTIVE/REJECTED), 启用/禁用账号, 操作日志记录	sys_user + user_quota_log
	配额与权限管理	设置用户 AI 生成次数 (日/月限额), 模块权限 JSON 开关, 角色分配	sys_user + user_quota_log
	系统公告管理	全站公告 CRUD, 富文本编辑, 前端 Notification 全局广播	system_announcement
基础设施模块	基础设施模块	本地磁盘存储, URL 映射 (24h 缓存), 文件名安全过滤, MIME 白名单校验	—

AI 调用日志	记录模型/耗时/Token/状态，支持按用户/时间/模型查询统计	ai_generation_log
全局异常拦截	@RestControllerAdvice 统一拦截，标准化 JSON 错误响应，参数校验字段级报错	—

4 系统接口设计

4.1 前后端接口规范

4.1.1 统一响应格式

所有 API 响应统一封装为以下 JSON 结构，前端通过 `success` 字段判断业务状态。

```
{
  "success": true | false,
  "data": { ... },
  "error": {
    "code": "ERROR_CODE",
    "message": "人类可读的错误描述",
    "details": null
  }
}
```

4.1.2 HTTP 方法约定

表 7 HTTP 方法约定

方法	用途	幂等性	示例
GET	查询资源	是	GET /api/products?page=1&size=12
POST	创建资源 / 触发操作	否	POST /api/ai/products/1/description
PUT	完整更新资源	是	PUT /api/products/1
PATCH	部分更新资源	是	PATCH /api/products/batch-status
DELETE	删除资源	是	DELETE /api/products/1

4.1.3 认证方式

除公开端点外，所有 API 请求须在 HTTP Header 中携带 JWT 令牌：

Authorization: Bearer <token>

Token 由 `/auth/login` 接口签发，有效期 24 小时。过期后需重新登录。前端 Axios 拦截器自动附加 Token 并处理 401 响应（清除本地存储并重定向至登录页）。

